

Servicios de almacenamiento

Servicios de almacenamiento

Ya usaste S3, sin pensar en por qué encajaba

Hoy trabajas con la plataforma de un festival de música, cuyas necesidades ya no encajan todas en S3.

Tres problemas de almacenamiento, en la misma sesión

Disco corto

El espacio de logs de una instancia se ha quedado pequeño.

Fotos públicas

Los asistentes suben fotos que cualquiera debe poder ver.

Carpeta compartida

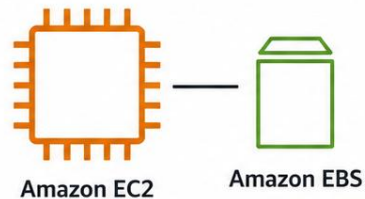
Dos instancias necesitan ver los mismos ficheros a la vez.

Los resuelves de verdad en la Actividad 3.1.

Tres familias, tres formas de guardar datos

No existe «el almacenamiento en la nube» en singular. Cada familia guarda y sirve los datos de una forma físicamente distinta por debajo.

1. Bloque (EBS)



Solo esta instancia lo ve

2. Objetos (S3)



Cualquier cliente, sin límite

3. Archivos compartidos (EFS)



Varias instancias, mismo contenido, en tiempo real

Familia	Cómo se accede	Cuántas instancias
Bloque (EBS)	Como un disco duro, conectado directamente	Solo una
Objetos (S3)	Por HTTP, a través de una URL	Sin límite práctico
Archivos compartidos (EFS)	Como una carpeta de red, por NFS	Varias, en tiempo real

El festival: tres respuestas a «¿dónde lo guardo?»

La plataforma del festival tiene las tres necesidades a la vez, y cada una pide una familia distinta.

Bloque (EBS)

El espacio de logs de una instancia concreta se ha quedado corto — es el disco de esa máquina, y nadie más necesita leerlo.

Objetos (S3)

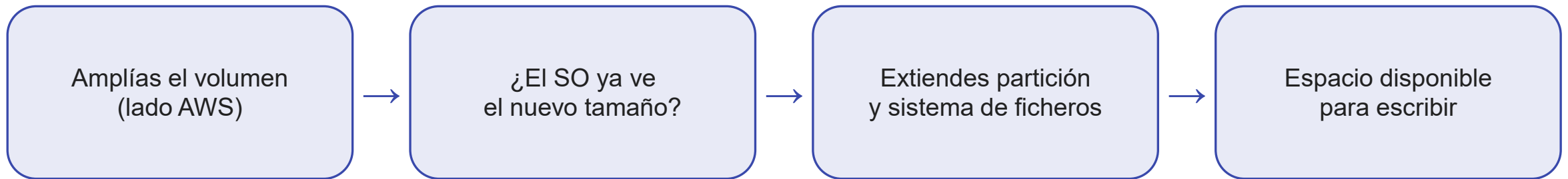
Los asistentes suben fotos y quieres publicarlas para que cualquiera las vea desde su navegador.

Archivos compartidos (EFS)

Esas mismas fotos las sirven dos instancias a la vez, viendo ambas los mismos ficheros en tiempo real.

Ampliar un volumen EBS: dos partes, no una

Cuando se creó el volumen, AWS grabó una tabla de particiones en el disco, y el sistema operativo la leyó una vez y se quedó con ese dato en memoria. Ampliar por fuera no actualiza eso solo.



Un error habitual: dar por hecho que ya está

`df -h` seguiría mostrando el tamaño antiguo hasta que extiendas la partición y el sistema de ficheros — sin reiniciar ni cortar el servicio. Lo harás en la Actividad 3.1.

El tipo de volumen (gp3 por defecto) también existe, aunque hoy no lo elijas.

Durabilidad frente a disponibilidad

Dos palabras que se confunden constantemente, y no significan lo mismo.

Durabilidad

La probabilidad de que tus datos sobrevivan con el tiempo, sin corromperse. S3: 99,999999999 % anual (once nueves) — de diez millones de objetos, perderías uno cada diez mil años.

Disponibilidad

La probabilidad de que puedas acceder a tus datos en un momento dado. Puede tener datos perfectamente duraderos y estar temporalmente inaccesible por una caída puntual.

Un objeto puede sobrevivir a un fallo que sí te deja sin acceso un rato

Son dos garantías distintas, y las arquitecturas desde el Tema 4 se preocupan de las dos por separado.

Clases de acceso: el precio según el uso

Cuanto más barata la clase, menos preparado está el dato para devolvértelo al instante — es un intercambio, no una clase «mejor» y otras «peores».

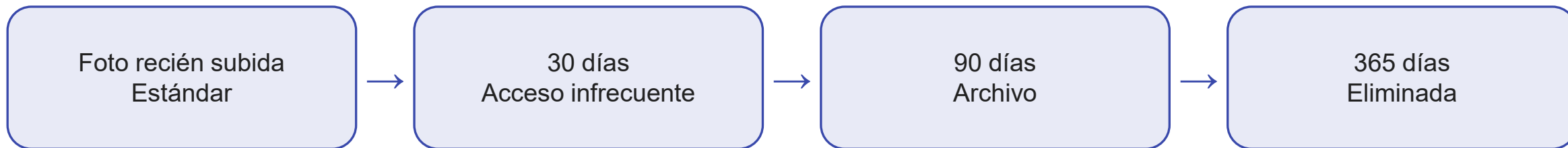
Clase	Coste por GB	Coste de recuperación	Cuándo usarla
Estándar	Alto	Ninguno, inmediato	Se lee constantemente (durante el festival)
Acceso infrecuente	Medio	Bajo, igual de inmediato	Copias recientes, o fotos ya pasadas unas semanas
Archivo (Glacier)	Muy bajo	Alto, hay que restaurar	Casi nunca se tocan pero hay que conservarlos

Glacier no vale para nada que puedas necesitar sin avisar

Si te piden una foto de hace seis meses y está en Glacier, primero tienes que restaurarla y esperar — no se la puedes enviar en el momento.

Reglas de ciclo de vida y versionado

Reglas de ciclo de vida: mueven el objeto solas, con el tiempo



Versionado: nada se sobrescribe de verdad

Cada subida con el mismo nombre asigna un ID de versión nuevo. Un borrado añade un marcador de eliminación: el objeto «desaparece» del listado, pero las versiones anteriores siguen recuperables.

El versionado no es una copia de seguridad completa

Protege contra un borrado o sobrescritura accidental de un objeto concreto, no sustituye a una estrategia de copias real.

Eligiendo familia según el patrón de acceso

La pregunta es siempre la misma: ¿cuántas instancias necesitan verlo a la vez, y cómo se accede — por HTTP, como disco, o como carpeta compartida?

Necesidad del festival	Cuántas instancias	Familia
Espacio de logs de una instancia	Una sola	Bloque (EBS)
Fotos publicadas para los asistentes	Cualquier navegador	Objetos (S3)
Fotos que sirven dos instancias a la vez	Varias, en tiempo real	Archivos compartidos (EFS)

Cada necesidad con la familia que le corresponde, no la misma para todo por comodidad.

Ideas clave

1

Tres familias con mecanismo físico distinto: bloque (una instancia), objetos (HTTP, sin límite), archivos compartidos (NFS, varias a la vez).

2

Ampliar un volumen EBS son dos pasos: el tamaño en AWS, y extender la partición y el sistema de ficheros dentro de la instancia.

3

Durabilidad (sobreviven con el tiempo) y disponibilidad (accedes ahora mismo) son garantías distintas.

4

Las clases de acceso ajustan precio a frecuencia de uso; las reglas de ciclo de vida mueven objetos entre clases solas.

5

El versionado asigna IDs de versión y marcadores de eliminación — protege contra accidentes, no es copia de seguridad.

6

La familia correcta depende de una sola pregunta: ¿cuántas instancias necesitan ver este dato a la vez, y cómo acceden?